

نظام إدارة سجلات الطلاب

Student Records Management System

المطور:	FALAH FATHEL
التخصص:	تقنية المعلومات (IT) سنة أولى
عام الإصدار:	2026

1. ملخص المشروع (Executive Summary)

نظام إدارة سجلات الطلاب هو تطبيق بواجهة سطر أوامر (Console) مكتوب بلغة C++ وفق مبادئ البرمجة الكائنية (OOP). يهدف إلى تمكين المستخدم من:

- إضافة، عرض، بحث، تعديل، حذف (CRUD) بيانات الطلاب.
- حفظ البيانات في ملف ثنائي (Binary File) لضمان استمراريته (Persistence).
- استيراد وتصدير البيانات إلى ملفات نصية (TXT/CSV) لتسهيل التبادل مع برامج أخرى.
- إحصائيات وتقارير فورية (توزيع الطلاب حسب القسم، المعدل، الفصل، الحالة).
- ترتيب البيانات بعدة معايير (رقم الجلوس، الاسم، المعدل، الفصل) باستخدام خوارزميات الترتيب القياسية.
- نسخ احتياطي واستعادة البيانات بشكل يدوي.

2. متطلبات التشغيل (System Requirements)

- نظام التشغيل: Windows (لأن الكود يستخدم أوامر `system("cls")` و `system("pause>0")` وتغيير الألوان).
- مترجم C++ 11 : C++ أو أحدث (تم استخدام C++ 17 معيزات `inline static`).
- المكتبات: معيارية فقط (`iostream`, `fstream`, `vector`, `algorithm`, `sstream`, `iomanip`, `cctype`, `cstring`).

3. هيكلية المشروع (Project Structure)

المشروع مقسم إلى 6 ملفات رئيسية (Header-only):

الملف	المسؤولية
main.cpp	نقطة الدخول، تحميل البيانات ثم استدعاء القائمة الرئيسية
clsStudent.h	تعريف كيان الطالب (بياناته، دوال <code>getter/setter</code> ، تنسيق السطر).
clsStudentManager.h	إدارة الذاكرة (<code>vector</code>)، العمليات المنطقية (حفظ، تحميل، بحث، ترتيب، إحصائيات)، التعامل مع الملفات الثنائية والنصية
clsStudentUI.h	واجهة المستخدم: شاشات الإضافة، العرض، البحث، التعديل، الحذف، الإحصائيات، الترتيب، التصدير/الاستيراد، النسخ الاحتياطي.
clsMainScreen.h	القائمة الرئيسية التي تجمع كل شاشات الـ UI وتدير الحلقة الأساسية
clsInputValidate.h	التحقق من صحة المدخلات (أرقام، نصوص، بريد إلكتروني، هاتف، تاريخ، GPA، إلخ).
clsUI_Utility.h	أدوات مساعدة للواجهة: رسم الهيدر، الفواصل، الرسائل، تأكيد العمليات، تحويل النصوص، تنظيف المخزن المؤقت

3.1 مخطط العلاقات بين الكلاسات (Class Dependency Diagram)

شجرة تسلسل استدعاء الدوال لبدء البرنامج

main.cpp

```
|__ clsStudentManager::LoadDataFromBinary()
|   |__ Import_From_Binary_File() يقرأ Students.data ويعبئ _vStudents()
|__ clsMainScreen::ShowMainMenu()
|   |__ while (!Exit)
|       |__ Show List
|       |__ clsInputValidate::Verify_Integers()
|       |__ switch (choice)
|           |__ clsStudentUI تقوم باستدعاء الدالة المناسبة من
```

شجرة تسلسل استدعاء الدوال لبدء البرنامج من الـ Main

main.cpp

```
|__ clsStudentManager::LoadDataFromBinary()
|__ clsMainScreen::ShowMainMenu()
|   |__ clsUI_Utility::Header()
|   |__ clsInputValidate::Verify_Integers() (للاختيار)
|   |__ switch (choice)
|       |__ case 1 → clsStudentUI::ShowAddNewStudentScreen()
|           |__ clsUI_Utility::Header()
|           |__ clsInputValidate::Verify_Name()
|           |__ clsInputValidate::Verify_Department()
|           |__ clsInputValidate::Verify_Semester()
|           |__ clsInputValidate::Verify_cGPA()
|           |__ clsInputValidate::Verify_Date()
|               |__ verify_Day()
|               |__ verify_Month()
|               |__ verify_Year()
|           |__ clsInputValidate::Verify_Phone()
|           |__ clsInputValidate::Verify_Email()
|           |__ clsInputValidate::Verify_Is_Active()
|           |__ clsStudent (إنشاء كائن)
|           |__ clsStudentManager::Add_New_Student()
|               |__ _Get_Unique_Roll()
|               |__ _vStudents.push_back()
|               |__ _Export_To_Binary()
|           |__ clsUI_Utility::Message()
```

```

|
|— case 2 → clsStudentUI::ShowAllStudentsScreen()
|   |— clsStudentManager::GetAllStudents()
|   |— clsUI_Utility::Header()
|   |— عرض صفحات (pagination)
|
|— case 3 → clsStudentUI::ShowSearchScreen()
|   |— clsStudentManager::IsEmpty()
|   |— clsInputValidate::Verify_Integers() (اختيار نوع البحث)
|   |— حسب الاختيار:
|       |— clsStudentManager::FindByRollNumber()
|       |— clsStudentManager::FindByName()
|       |— clsStudentManager::FindByDepartment()
|       |— clsStudentManager::FindByGPA()
|       |— _PrintSearchResults()
|
|— case 4 → clsStudentUI::ShowUpdateStudentScreen()
|   |— clsStudentManager::FindByRollNumberPtr()
|   |— GetStudentRowString() عرض بيانات الطالب عبر
|   |— clsInputValidate::Verify_Integers() (اختيار الحقل)
|   |— تحديث الحقل (SetSemester, SetcGPA, ...)
|   |— clsStudentManager::Save()
|   |— clsUI_Utility::Message()
|
|— case 5 → clsStudentUI::ShowDeleteStudentScreen()
|   |— clsStudentManager::FindByRollNumberPtr()
|   |— عرض بيانات الطالب
|   |— اختيار حذف منطقي أو فعلي
|   |— clsStudentManager::LogicalDelete() أو ActualDelete()
|   |— clsUI_Utility::Message()
|
|— case 6 → clsStudentUI::ShowStatisticsScreen()
|   |— clsStudentManager::GetStatistics()
|   |— clsUI_Utility::Separator و cout عرض الإحصائيات باستخدام
|
|— case 7 → clsStudentUI::ShowSortScreen()
|   |— اختيار نوع الترتيب
|   |— clsStudentManager: استدعاء دوال الترتيب في

```

- | |— SortByRoll_Ascending()
- | |— SortByRoll_Descending()
- | |— SortByName_AtoZ()
- | |— SortByName_ZtoA()
- | |— SortByGPA_Descending()
- | |— SortBySemester_Ascending()
- |
- |— **case 8** → **clsStudentUI::ShowExportScreen()**
 - | |— اختيار المحدد (أو ,)
 - | |— clsStudentManager::ExportToTXT()
- |
- |— **case 9** → **clsStudentUI::ShowImportScreen()**
 - | |— clsStudentManager::ImportFromTXT()
- |
- |— **case 10** → **clsStudentUI::ShowBackupRestoreScreen()**
 - | |— Backup أو Restore اختيار
 - | |— clsStudentManager::BackupData() → _Export_To_Binary()
 - | |— clsStudentManager::RestoreData() → _Import_From_Binary_File()
- |
- |— **case 11** → Exit (إنهاء الحلقة)

شجرة العلاقات بين الكلاسات (Class Hierarchy)

clsUI_Utility (static methods)

- |— Header()
- |— Message()
- |— Print_Student_Header()
- |— Confirm_Message()
- |— Convert_To_Lower()
- |— Clear_Buffer()

clsInputValidate (static methods)

- |— Verify_Integers()
- |— Verify_Name()
- |— Verify_Department()
- |— Verify_Semester()
- |— Verify_cGPA()
- |— Verify_Date()
 - | |— verify_Day()
 - | |— verify_Month()
 - | |— verify_Year()
- |— Verify_Phone()
- |— Verify_Email()
- |— Verify_Is_Active()
 - |— clsUI_Utility يستخدم)

clsStudent

- |— الخصائص: _RollNumber, _FirstName, _LastName, _Department, _Semester, _cGPA, _DateofBirth, _PhoneNumber, _Email, _IsActive
- |— لكل خاصية get/set دوال
- |— Print_Boolean_as_String()
- |— GetStudentRowString()

clsStudentManager

- |— private static vector<clsStudent> _vStudents
- |— private static _Export_To_Binary()
- |— private static _Get_Unique_Roll()
- |— private static _Exist_Student()
- |— private static _Import_From_Binary_File()
- |— public static GetAllStudents()
- |— public static Add_New_Student()
- |— public static FindByRollNumber()
- |— public static FindByName()
- |— public static FindByDepartment()
- |— public static FindByGPA()
- |— public static IsEmpty()
- |— public static FindByRollNumberPtr()
- |— public static Save()
- |— public static LogicalDelete()
- |— public static ActualDelete()
- |— public static GetStatistics()
- |— public static SortByRoll_Ascending()
- |— public static SortByRoll_Descending()
- |— public static SortByName_AtoZ()
- |— public static SortByName_ZtoA()
- |— public static SortByGPA_Descending()
- |— public static SortBySemester_Ascending()
- |— public static ExportToTXT()
- |— public static ImportFromTXT()
- |— public static BackupData()
- |— public static RestoreData()
- |— public static LoadDataFromBinary()

clsStudentUI (static methods)

- |— _PrintSearchResults()
- |— ShowAddNewStudentScreen()
- |— ShowAllStudentsScreen()
- |— ShowSearchScreen()
- |— ShowUpdateStudentScreen()
- |— ShowDeleteStudentScreen()
- |— ShowStatisticsScreen()
- |— ShowSortScreen()
- |— ShowExportScreen()
- |— ShowImportScreen()
- |— ShowBackupRestoreScreen()

clsMainScreen

- |— _GoBackToMainMenu()
- |— ShowMainMenu()
 - |— حسب الاختيار clsStudentUI يستدعي دوال

العلاقة الأساسية:

clsMainScreen يعتمد على clsStudentUI لعرض الشاشات.

clsStudentUI يعتمد على clsStudentManager للعمليات المنطقية وعلى clsInputValidate للتحقق.

clsStudentManager يعتمد على clsStudent (تجميع) ويستخدم clsUI_Utility فقط لتحويل النصوص (وظيفة مساعدة).

clsInputValidate يستخدم clsUI_Utility للرسم وتنظيف البفر.

< **ملاحظة هامة:** لا يوجد اعتماد دائري (Circular Dependency) لأن clsUI_Utility لا تستدعي أي كلاس آخر.

4. شرح الكلاسات بالتفصيل

4.1 clsStudent – كيان الطالب

- ملف: clsStudent.h
- الغرض: تخزين بيانات الطالب وتوفير دوال الوصول والتنسيق.
- أعضاء خاصة (private):

النوع	الاسم	الوصف
int	_RollNumber	رقم جلوس فريد (يُولد تلقائياً أو يُستورد).
char array	_FirstName[40] _LastName[40] _Department[40] _DateofBirth[12] _PhoneNumber[20] _Email[40]	مصفوفات أحجام ثابتة لتسهيل الحفظ الثنائي.
int	_Semester	المستوى الدراسي (١-٨).
float	_cGPA	المعدل التراكمي (٠,٠ – ٤,٠).
bool	_IsActive	حالة الطالب (نشط / غير نشط).

- أعضاء عامة (public):

string GetStudentRowString()
تستخدم ostream لتتنسيق بيانات الطالب في سطر واحد بالعرض المناسب (setw) دون طباعة مباشرة – تتبع مبدأ فصل المسؤوليات.
Setter/Getter لجميع الخصائص.
مُنشآت: افتراضي، وآخر بكل البيانات.

< سبب استخدام char[] بدلاً من string:

لتبسيط الحفظ الثنائي (binary writing) حيث أن string تشير إلى ذاكرة ديناميكية وتسبب مشاكل عند
reinterpret_cast<char*>(&s)

4.2 clsStudentManager – مدير الطلاب (طبقة المنطق)

- ملف: clsStudentManager.h
- الغرض: إدارة مجموعة الطلاب في الذاكرة (فيكتور ثابت vStudents) وتوفير العمليات الأساسية.
- أعضاء خاصة (private):

النوع	الاسم	الوصف
inline static vector<clsStudent>	_vStudents	الفيكتور الثابت المشارك بين جميع العمليات.
static void	_Export_To_Binary()	يحفظ المتجه بأكمله في ملف Students.data بصيغة ثنائية.
static int	_Get_Unique_Roll()	يولد رقماً فريداً جديداً بناءً على أكبر قيمة موجودة + ١ (يبدأ من ١٠٠٠).
static bool	_Exist_Student(int roll)	يتحقق من وجود طالب برقم معين.
static vector<clsStudent>	_Import_From_Binary_File()	يقرأ الملف الثنائي ويعيد فيكتور من ملف الثنائي.

- أعضاء عامة (public):

النوع	اسم الدالة	الوصف
static void	Add_New_Student(clsStudent&)	دالة إضافة طالب ، يضيف كائناً بعد تعيين رقم فريد.
static vector<clsStudent>	GetAllStudents()	يعيد نسخة من الفيكتور (آمن ولكن قد يكون مكلفاً لو عدد كبير).
static clsStudent	FindByRollNumber(int RollNumber)	دوال البحث تعيد كائن من النتائج.
static vector<clsStudent>	FindByName(string Name) FindByDepartment(string Dept) FindByGPA(float cgpa)	دوال البحث تعيد فيكتور كامل من النتائج.
static clsStudent*	FindByRollNumberPtr(int RollNumber)	يعيد مؤشراً للكائن الأصلي داخل المتجه (لتعديله مباشرة)
static void	Save()	لحفظ التغييرات في الملف الثنائي
static void	LogicalDelete(int RollNumber)	دالة الحذف منطقياً
static bool	ActualDelete(int RollNumber)	دالة الحذف الفعلي من الفيكتور
struct	stStatistics	ستركت يحتوي على حقول الإحصائيات لكي نقوم بتخزينها فيه بالكامل بدل ما ننشئ مجموعة من المتغيرات المتفرقة
static stStatistics	GetStatistics()	دالة الاحصائيات تملؤها بتمريرة واحدة على المتجه.
static void	SortByRoll_Ascending() SortByRoll_Descending() SortByName_AtoZ() SortByName_ZtoA() SortByGPA_Descending() SortBySemester_Ascending()	دوال الترتيب تستخدم std::sort مع دوال لامدا (lambda) وتستدعي Save() للحفظ

دالة التصدير الى ملف نصي باستخدام الفواصل Delimiter	ExportToTXT(string FileName, char Delimiter = '#')	static bool
دالة الاستيراد من ملف نصي باستخدام الفواصل Delimiter	ImportFromTXT(string FileName, char Delimiter = '#')	static void
دالة تقوم بعمل تصدير البيانات الى الملف الثنائي نفس دالة Save()	BackupData()	static void
دالة تقوم بالاستيراد من الملف الثنائي مباشرة وتقوم بتعبئة الفيكتور	RestoreData()	static void
دالة تقوم بالاستيراد من الملف الثنائي مباشرة وتقوم بتعبئة الفيكتور يُنادى في main () لملء المتجه عند بدء التشغيل.	LoadDataFromBinary()	static void

ملاحظة تقنية: استخدام المؤشر FindByRollNumberPtr يتيح التعديل على الكائن الأصلي بسهولة في شاشة التحديث والحذف.

4.3 clsStudentUI – واجهة المستخدم

- ملف: clsStudentUI.h
- الغرض: التعامل مع المستخدم (cin/cout، الألوان، الرسائل) واستدعاء الدوال المناسبة من clsStudentManager.
- جميع دوال هذه الفئة هي static (لا حاجة لإنشاء كائن).
- أعضاء خاصة (private):

النوع	اسم الدالة	الوصف
static void	_PrintSearchResults(vector<clsStudent> Results)	تطبع رأس الجدول ثم كل الطلاب في المتجه الناتج أو تعرض "لم يتم العثور".

- أعضاء عامة (public):

النوع	اسم الدالة	الوصف
static void	ShowAddNewStudentScreen()	تجمع المدخلات باستخدام clsInputValidate، تنشئ كائن طالب، ترسله للإضافة، تعرض رسالة نجاح.
static void	ShowAllStudentsScreen()	تدعم التصفح (Pagination) (١٠ طلاب في الصفحة)، تعرض جدولاً كاملاً مع خيارات التنقل (N/P/M/E).
static void	ShowSearchScreen()	تقدم قائمة بخيارات البحث الأربعة (رقم، اسم، قسم، GPA)، تعرض النتائج باستخدام دالة مساعدة خاصة _PrintSearchResults.
static void	ShowUpdateStudentScreen()	تطلب رقم الطالب، تعرض بياناته، تسمح بتعديل حقل واحد (Semester, GPA, Phone, Email, Status) بعد تأكيد.
static void	ShowDeleteStudentScreen()	تعرض بيانات الطالب ثم تطلب نوع الحذف (منطقي/فعلي) مع تأكيد.
static void	ShowStatisticsScreen()	تستدعي GetStatistics() وتعرض النتائج بشكل منسق.
static void	ShowSortScreen()	تقدم خيارات الترتيب وتنادي دوال clsStudentManager المناسبة بعد التأكيد.
static void	ShowExportScreen()	تسمح باختيار الفاصل (# أو ,) وتنادي ExportToTXT.
static void	ShowImportScreen()	تستورد من ملف StudentsData.txt بفاصل
static void	ShowBackupRestoreScreen()	توفر خيار النسخ الاحتياطي والاستعادة.

4.4 clsMainScreen – القائمة الرئيسية

- ملف: clsMainScreen.h
- الغرض: عرض الخيارات الدائمة للمستخدم وإدارة الحلقة الرئيسية.
- أعضاء خاصة (private):

النوع	اسم الدالة	الوصف
static void	_GoBackToMainMenu()	(تنتظر ضغطة مفتاح) قبل العودة لبداية الحلقة.

- أعضاء عامة (public):

النوع	اسم الدالة	الوصف
static void	ShowMainMenu()	- الدالة الرئيسية - تستخدم حلقة while (!Exit) لتكرار عرض لقائمة - تقوم بتنظيف الشاشة وتعيين اللون الرمادي/الأسود. - تعرض قائمة من ١١ خياراً. - تنفيذ الإجراء المناسب ثم استدعاء _GoBackToMainMenu() - عند اختيار ١١ (خروج)، يخرج من الحلقة ويطبّع رسالة إغلاق.

4.5 clsInputValidate – التحقق من المدخلات

- ملف: clsInputValidate.h
- الغرض: ضمان إدخال بيانات صحيحة، ومنع انهيار البرنامج بسبب إدخال خاطئ.
- أعضاء خاصة (private):

النوع	اسم الدالة	الوصف
static bool	_Is_Digit(string st)	دالة منطقية تتحقق من ان النص يحتوي على ارقام
static bool	_Has_at(string email)	دالة منطقية تتحقق من ان النص يحتوي على علامة @ و .

- أعضاء عامة (public):

النوع	اسم الدالة	الوصف
static int	Verify_Integers(string message, string Title)	تقرأ عدداً صحيحاً، تتعامل مع cin.fail (إدخال حروف) والقيم السالبة، تعيد المحاولة.
static string	Verify_Name(string message, string Title)	تأكد من عدم وجود أرقام في الاسم باستخدام Is_Digit_ (خاصة)، تعيد المحاولة.
static string	Verify_Department(string message, string Title)	تقبل فقط النصوص "CS", "IT", "CE", "EE", "ME" (غير حساسة لحالة الأحرف؟ – في الكود الحالي لا تحول لحالة صغيرة، لذا يجب إدخالها بحروف كبيرة تماماً. قد يكون تحسيناً مستقبلياً).
static int	Verify_Semester(string message, string Title)	تتعامل مع cin.fail () والنطاق.
static float	Verify_cGPA(string message, string Title)	تتعامل مع cin.fail () والنطاق.
static string	Verify_Date(string message)	تستدعي دوال verify_Day, verify_Month, verify_Year لتجميع تاريخ ميلاد كامل بتنسيق dd/mm/yyyy مع إضافة صفر للأعداد الأصغر من ١٠.
static int	verify_Day(string message, string Title) verify_Month(string message, string Title) verify_Year(string message, string Title)	
static string	Verify_Phone(string message, string Title)	تأكد من أن طول الرقم ٩ وأنه يحتوي على أرقام فقط.
static string	Verify_Email(string message, string Title)	تفحص وجود @ و . (باستخدام Has_at_).
static bool	Verify_Is_Active(string message, string Title)	تقبل القيم ٠ (غير نشط) أو ١ (نشط) مع التحقق من cin.fail ().

clsUI_Utility 4.6 – أدوات مساعدة للواجهة

- ملف: clsUI_Utility.h
- الغرض: دوال عامة لتنسيق الشاشة وإدارة اللون والرسائل.
- أعضاء عامة (public):

النوع	اسم العضو	الوصف
inline static const string	Separator	سطر فاصل طوله ٦٧ شرطة (يُستخدم في كل مكان).
static void	Header(char symbol, int symbol_length, int M_Left, int M_Right, string Mess)	تطبع ثلاثة أسطر: سطر علوي، سطر وسطي يحتوي النص محاطاً برموز، سطر سفلي.
static void	Message(string NOTE)	تطبع فاصل، النص، فاصل، ثم "Press any key..." وتنتظر باستخدام "system(\"pause>0\")."
static void	Print_Student_Header()	تطبع رأس الجدول (١٠ أعمدة) مع عرض مناسب.
static void	Confirm_Message(string title)	تطبع رسالة تأكيد (هل أنت متأكد؟) مع خيار Y/Any.
static string	Convert_To_Lower(string text)	تحويل النص إلى أحرف صغيرة باستخدام std::transform.
static void	Clear_Buffer()	تنظيف cin بعد خطأ باستخدام cin.clear() و cin.ignore(...).

ملاحظة: لا تحتوي هذه الفئة على أي system("color") مباشر؛ الألوان تُدار في طبقة الـ UI (المنادي).

5. سير العمل الأساسي (Workflow)

5.1 بدء التشغيل

1. main () تستدعي clsStudentManager::LoadDataFromBinary ().
2. إذا كان الملف Students.data موجوداً، يُقرأ ويُملأ الفيكتور vStudents.
3. تستدعي clsMainScreen::ShowMainMenu ().

5.2 إضافة طالب جديد

1. ShowAddNewStudentScreen تعرض الهيدر وتطلب البيانات بالترتيب.
2. كل مدخل يمر عبر دالة من clsInputValidate (مثلاً Verify_Name, Verify_cGPA, ...).
3. بعد جمع كل البيانات، يُنشأ كائن clsStudent (مع رقم مؤقت ٠).
4. يمرر إلى clsStudentManager::Add_New_Student.
5. داخل المدير: يُنشأ رقم فريد (Get_Unique_Roll_)، يضاف إلى الفيكتور، ويُستدعى Export_To_Binary_ للحفظ الفوري.
6. تعرض رسالة نجاح باللون الأخضر.

5.3 عرض جميع الطلاب (مع Pagination)

1. ShowAllStudentsScreen تطلب نسخة من المنتج (أو تستخدم مباشرة؟ الكود يستخدم GetAllStudents () الذي يعيد نسخة).
2. تحسب عدد الصفحات (حجم الصفحة = ١٠).
3. في حلقة: تنظيف الشاشة، عرض الهيدر والجدول للصفحة الحالية.
4. تنتظر إدخال المستخدم: N (التالي)، P (السابق)، M (العودة للقائمة)، E (خروج من البرنامج).
5. عند الضغط على M، تنتهي الدالة بالـ return فتنتقل إلى GoBackToMainMenu_ في clsMainScreen ثم تعرض القائمة مجدداً.

5.4 البحث

- يختار المستخدم نوع البحث.
- يستدعي المدير الدالة المناسبة (مثل FindByRollNumber).
- النتيجة (كائن واحد أو منتج) تمرر إلى PrintSearchResults_.
- يتم عرض النتائج بتنسيق جدول.

5.5 التعديل والحذف

- يستخدمان FindByRollNumberPtr للحصول على مؤشر للكائن الأصلي.
- التعديل: تغيير الحقل المطلوب مباشرة من خلال المؤشر، ثم Save ().
- الحذف المنطقي: SetIsActive(false).
- الحذف الفعلي: vStudents.erase_ باستخدام iterator.

الغرض	النوع	الملف
تخزين كامل لـ vStudents (كتابة/قراءة كائنات كاملة)	ثنائي (binary)	Students.data
تصدير البيانات بفاصل (أو ,) لفتحها في Excel. الاستيراد من نفس الملف	نصي (Text)	StudentsData.csv أو StudentsData.txt

6. معالجة الأخطاء والتحقق (Error Handling)

- **التحقق من صحة الأرقام:** استخدام cin.fail () مع Clear_Buffer () لمنع التكرار اللانهائي عند إدخال حروف.
- **التحقق من النطاق:** لكل متغير نطاق مسموح (Semester 1-8, GPA 0-4, اليوم ١-٣١، الشهر ١-١٢، السنة ١٩٨٠-٢٠٢٦).
- **التحقق من الأسماء:** يمنع وجود أرقام في الاسم.
- **التحقق من الهاتف:** طول ٩ وخانة رقمية فقط.
- **التحقق من البريد:** وجود @ و ..
- **التحقق من تكرار رقم الجلوس:** عند الإضافة اليدوية (عبر الواجهة) لا يتم إدخال الرقم يدوياً، بل يُولّد تلقائياً. عند الاستيراد من TXT، يتم الفحص باستخدام FindByRollNumberPtr ورفض المكرر.

7. إرشادات التثبيت والاستخدام (User Guide)

7.1 تجميع وتشغيل البرنامج (باستخدام Visual Studio أو g++)

١. ضع جميع ملفات h و main.cpp في مجلد واحد.
٢. افتح المشروع في Visual Studio (أي إصدار يدعم C++17) أو استخدم الأمر:
g++ main.cpp -o StudentSystem.exe
٣. شغل StudentSystem.exe (على Windows).

7.2 التنقل في القائمة

- تظهر قائمة مرقمة (١-١١).
- أدخل رقم الخيار ثم اضغط Enter.
- في شاشات الإدخال، اتبع التعليمات التي تظهر.
- عند ظهور سؤال تأكيد (Are you sure? Y/N)، اكتب y أو Y للتأكيد، أي حرف آخر للإلغاء.
- للعودة إلى القائمة الرئيسية من أي شاشة، اتبع التعليمات الخاصة بها (مثلاً اضغط M في شاشة العرض أو البحث).

7.3 هيكل البيانات بعد التصدير (مثال باستخدام الفاصل)

1000#Ahmed#Ali#CS#33.75#15/03/2000#771234567#ahmed@example.com#1

1000-Ahmed-Ali-CS-33.75-15/03/2000-771234567-ahmed@example.com-1

8. نقاط القوة والتحسينات المقترحة

8.1 نقاط القوة

- فصل تام بين المنطق والواجهة – يسهل الصيانة والتطوير.
- استخدام الملفات الثنائية – سرعة عالية في الحفظ والتحميل، وضغط جيد.
- نظام تحقق قوي – يمنع انهيار البرنامج ويوجه المستخدم.
- دعم التصدير بصيغ متعددة (CSV و TXT) – مرونة عالية.
- تقسيم الصفحات (Pagination) – يمنع ازدحام الشاشة عند كثرة البيانات.
- الحذف المنطقي والفعلي – أمان للبيانات.

8.2 تحسينات مقترحة للمستقبل

- دعم اللغة العربية في الإدخال والطباعة (تحتاج ضبط الترميز).
- تحويل دوال التحقق إلى أداة عامة مستقلة عن عنوان ثابت (Title) مرن بالفعل لكن بعض الدوال لا تزال تستخدم نصاً ثابتاً "Add New Record".
- إضافة ميزة تسجيل دخول (Authentication) بإدارة صلاحيات.
- تحويل الـ `char[]` إلى `std::string` مع إعادة كتابة دوال الحفظ/التحميل بشكل تسلسلي (Serialization) لتجنب مشاكل المؤشرات.
- دعم التصدير إلى Excel مباشرة (XLSX) عبر مكتبة خارجية.

9. الخاتمة

تم تطوير هذا النظام وفقاً لأفضل الممارسات في البرمجة كائنية التوجه وهندسة البرمجيات (فصل الطبقات، التغليف، إعادة الاستخدام). يقدم حلاً متكاملًا لإدارة بيانات الطلاب للاستخدام الشخصي أو التعليمي.

حقوق النشر: © ٢٠٢٦ FALAH FATHEL (FALCON).

الترخيص: يمكن استخدام الكود للأغراض التعليمية مع ذكر المصدر.